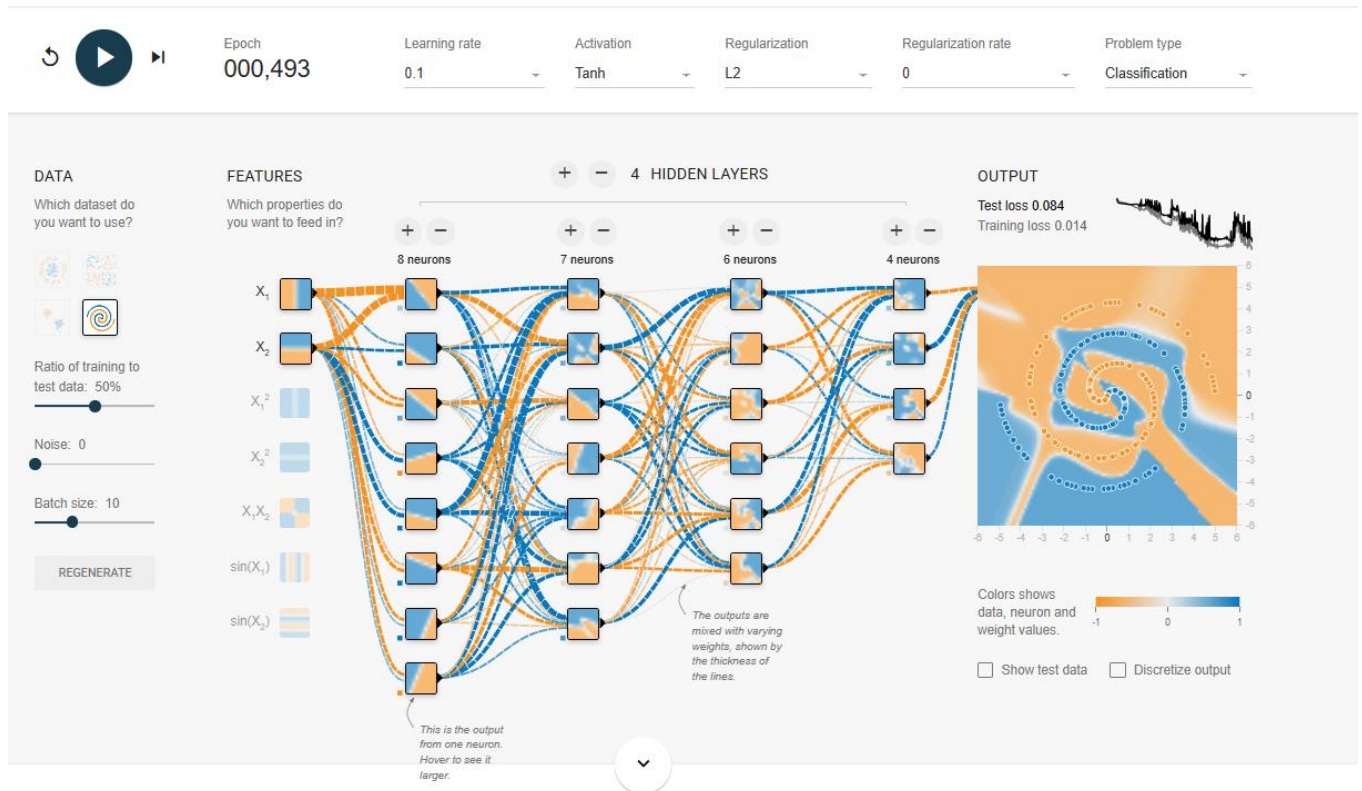


Atividade Aula 4.3 – Maria Luísa Alves da Silva



Comentários:

- **Número de camadas** – A medida que cada camada foi adicionada, a rede foi apresentada melhora no aprendizado de representações mais abstratas. No playground, é possível observar que as primeiras camadas capturam direções lineares simples, já as camadas mais profundas detectam curvas complexas.
 - Após testes, a escolha de 4 camadas apresentou uma arquitetura mais ajustada.
- **Número de neurônios** – A escolha do uso dos neurônios em cada camada aumentou a capacidade do modelo de representar padrões. A representação foi sendo comprimida na hierarquia das camadas, dessa forma, encontrando um melhor equilíbrio.
 - Foi observado que o exagero no uso do número de neurônios pode causar um overfitting
- **Função de Ativação** – A escolha de Tanh se deu pelo fato de ser mais indicada para aprender padrões circulares e contínuos, como o da espiral, diferentemente do ReLU, que é mais apropriado para ângulos retos.
- **Learning Rate** – A utilização de um learning rate maior fez o teste convergir mais rápido, assim, na época 493, passou a apresentar boa generalização. Porém, por ainda ser considerado um LR alto, ele apresentou algumas oscilações no gráfico de Loss, indicando algumas quedas bruscas, mais ainda se mostrando funcional.
- **Regularização** – No playground o uso do L2 atuou como um freio, mantendo o training loss e o test loss consideravelmente próximos, o que indica que a rede aprendeu padrões e não apenas decorou os dados de treino.

